



COMPETÊNCIAS DIGITAIS

AULA 2



Profª Flávia Roberta Fernandes

Profª Maria Carolina Avis

Profª Vivian Ariane Barausse de Moura



CONVERSA INICIAL

Até aqui já falamos sobre a definição de competências digitais, a noção de literacia de informação e de dados, bem como sobre a criação e o consumo de conteúdo no ambiente digital, além das ferramentas digitais. Nesta etapa, buscaremos compreender:

1. Como podemos realizar pesquisas na internet, e como as estratégias de busca podem auxiliar na seleção e acesso às informações;
2. De que forma é possível avaliar a credibilidade de uma fonte de informação;
3. Como podemos gerenciar (organizar, armazenar e recuperar) as informações recuperadas nos ambientes digitais;
4. Quais ferramentas podem ser utilizadas para realização de pesquisas na internet.

Com base nesses tópicos, veremos a importância de se ter autonomia na busca pela informação, desenvolvendo senso crítico que nos leva a avaliar, interpretar e questionar a credibilidade das informações que buscamos ou recebemos, a todo momento.

CONTEXTUALIZANDO

Vivemos em uma Sociedade conectada. Segundo o Digital 2023 Global Overview Report (Datareportal, 2023), em uma população global de mais de 8 bilhões de pessoas, 64% desses indivíduos (5,16 bilhões) utilizam a internet. A média mundial de horas gastas on-line é de 6h37. No Brasil, a média é de 9h32 diários. Essa conectividade é percebida também nas mídias sociais, já que 60% (4,76 bilhões) da população mundial são usuários de mídia social. Para os usuários da internet, os principais tipos de websites visitados e aplicativos usados são os chat de mensagens, seguidos das redes sociais e dos motores de busca ou portais da web (Datareportal, 2023).

Entre os interesses das pessoas nesse universo virtual, estão: estabelecer relações e conexões com outras pessoas, grupos ou instituições; manter-se atualizados com notícias e eventos atuais; buscar ideias e inspirações; e pesquisar produtos e marcas. Mas, segundo o relatório, mesmo com as mudanças no comportamento de busca dos usuários, encontrar



informações ainda é o principal motivo pelo qual as pessoas utilizam a internet atualmente. (Datareportal, 2023).

Se por um lado temos um grande interesse de as pessoas estarem conectadas, transitarem por esses ambientes digitais e obterem informações, por outro, temos uma infinidade de conteúdos sendo produzidos e compartilhados, sejam essas mensagens, textos, fotografias, áudios, vídeos, entre outros.

A abundância de informações proliferada por meio da internet traz consigo desafios como a disseminação de conteúdos com procedência duvidosa, falsas notícias e conteúdos que explicitam a (DES)informação. Com base nisso, onde podemos buscar as informações e como comprovamos sua relevância? Será que podemos acreditar em tudo o que está na internet? Ou, ainda, será que devemos consumir todo tipo de informação que chega até nós?

Ao longo desta etapa convidamos você a refletir sobre o quão imprescindível é compreender sobre os mecanismos que podem auxiliar na manipulação dos dados (pesquisa e filtragem, avaliação e gestão de dados, informação e conteúdos digitais), assim como ter o entendimento sobre os indicadores de monitoramento das informações e conteúdos. Por último, conheceremos uma seleção de repositórios virtuais que dispõe de materiais acadêmicos para auxiliar na construção do conhecimento.

TEMA 1 – NAVEGAÇÃO, PESQUISA E FILTRAGEM DE DADOS, INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS DIGITAIS

Para que possamos navegar no universo digital, é necessário conhecer e saber como utilizar os dispositivos digitais mais utilizados pela população mundial para se conectar à internet, como o computador, utilizado por 43,1% da população e o celular, utilizado por 56,9% (Datareportal, 2023). Nesse sentido, precisamos conhecer seu funcionamento, sua estrutura, prepará-los com as configurações necessárias e verificar seus programas, softwares e aplicativos. Esse entendimento e a ambientação com essas ferramentas auxiliarão a fazer uso da potencialidade desses dispositivos, principalmente porque eles se tornam aliados importantes no nosso dia a dia, em nossas diversas atividades e em nossa interação, comunicação e conectividade com o mundo virtual.

Uma das principais atividades realizadas na internet é a busca por informações diversas, sendo os motores de busca as plataformas utilizadas para



localizar dados, informações e conteúdos que estão armazenados na internet. Essa busca ocorre a partir da inserção de termos, palavras-chaves e demais comandos estabelecidos por seus usuários para recuperação de resultados (Portugal Incode.2030, 2022a). Os motores de busca funcionam, por meio da utilização de “*robots* que percorrem ‘toda’ a internet em busca da informação (documentos ou endereços de páginas web)” (Peixoto, 2008, online).

O motor de busca mais popular e utilizado no mundo é o Google. Mas ele não é o único, temos também o Microsoft Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, DuckDuckGo, entre outros. O Google se tornou o mais utilizado pela qualidade e precisão dos resultados apresentados quando uma busca é realizada, isso dado o aprimoramento dos algoritmos utilizados (Chris, 2023). Mas, de forma prática, como as pesquisas nos motores de busca ocorrem? Vamos tomar como exemplo o Google. Para realizar uma busca no Google, comece acessando a página de buscas do Google (<www.google.com.br>) e digite no campo de pesquisa o(s) termo(s) ou palavras-chaves que representa(m) o conteúdo desejado. Por exemplo, se você deseja pesquisar sobre **empreendedorismo**, insira esse termo na barra de pesquisa do Google e clique em pesquisar para obter os resultados (Figura 1).

Figura 1 – Pesquisa no motor de busca Google



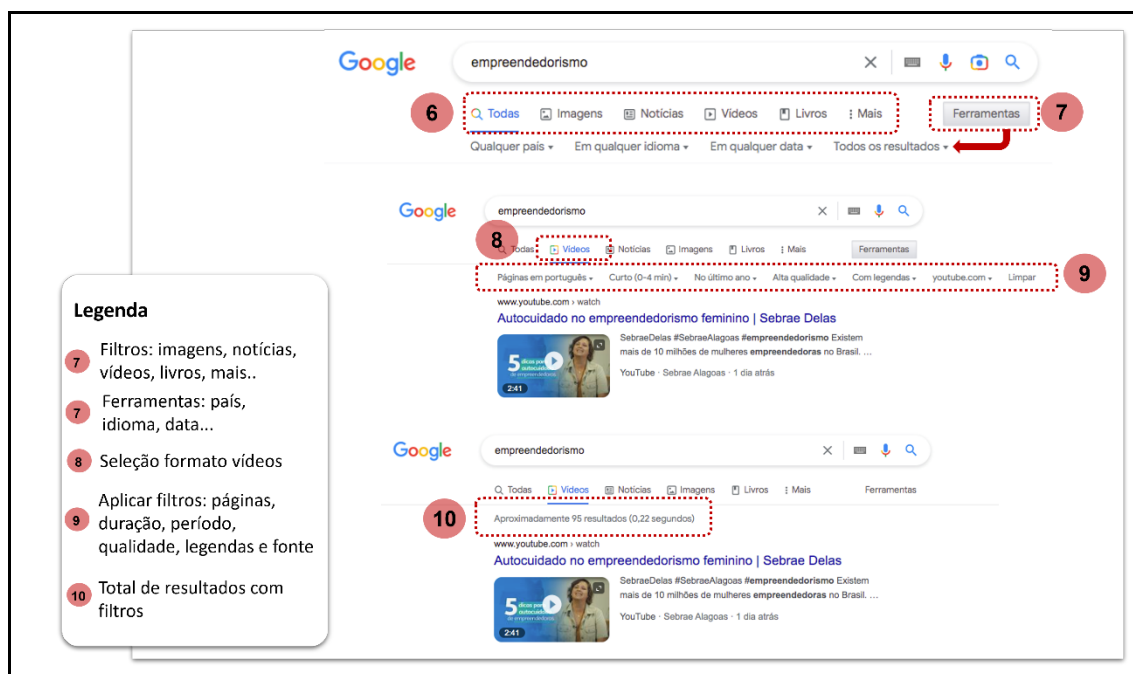
Fonte: Google no Sistema Operacional Macos High Sierra.



O campo de pesquisa permite ainda que a busca seja feita por uma ferramenta de inserção de texto (teclado digital), por voz e por imagem. Parece simples, não é? Mas veja que, ao realizar uma busca do termo Empreendedorismo, percebemos que são retornados vários resultados que podem ou não conter exatamente o que buscamos (para empreendedorismo temos aproximadamente 120.000.000 resultados). Então, como podemos ser mais assertivos e específicos nessa busca?

Podemos filtrar esses resultados pelos formatos: imagens, notícias, vídeos, livros, mapas, shopping, voos e/ou finanças. Juntamente a isso, podemos selecionar o ícone ferramentas e utilizar filtros que refinam a busca por país, idioma e por um período (hora, semana, mês e ano). Voltando para nosso exemplo do Empreendedorismo, podemos selecionar como formato vídeos e usar como filtros: páginas em português, com duração entre 0 e 4 minutos, publicados no último ano (2022), com alta qualidade, com legendas e como fonte o YouTube. Perceba que com esses filtros temos um total de 95 resultados (Figura 2).

Figura 2 – Tipo de conteúdo e ferramenta do Google



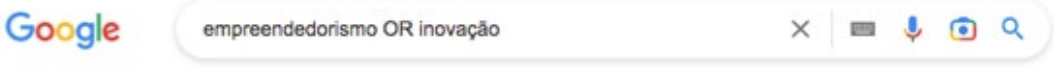
Fonte: Google no Sistema Operacional *Macos High Sierra*.

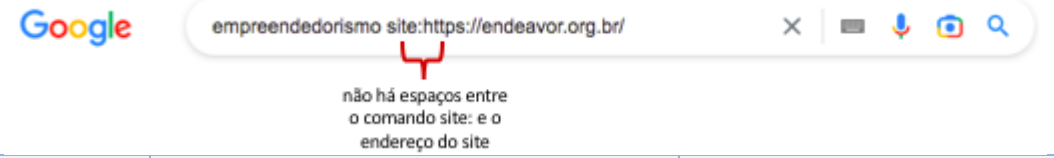
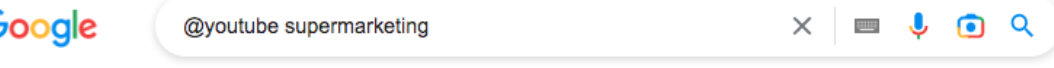
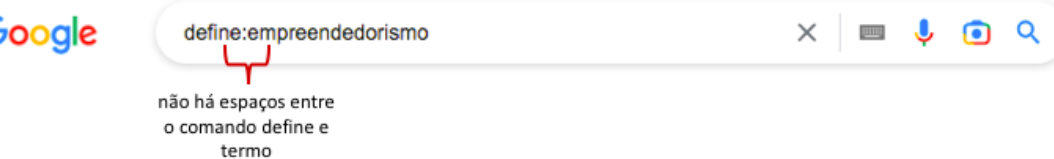
Mas existem, ainda, outras estratégias que podem ser adotadas para refinar as buscas. Podemos utilizar os operadores de pesquisa. Os operadores de pesquisa são caracteres e comandos que auxiliam a refinar a pesquisa,

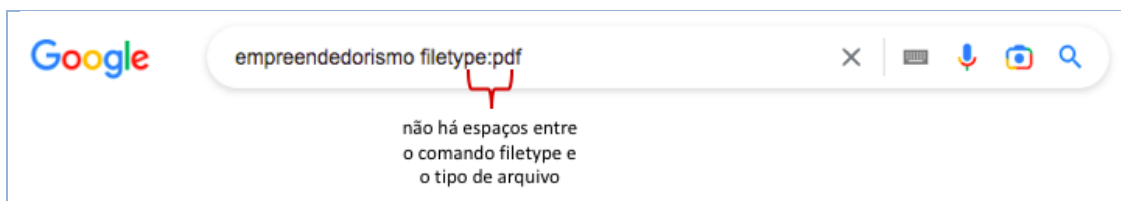


tornando-as mais específicas (Google, 2023). Ou seja, ao incluirmos os comandos, juntamente aos termos ou palavras-chaves pesquisados, realizamos combinações que direcionam a recuperação dos resultados, tornando-os mais específicos. Alguns desses exemplos são apresentados a seguir.

Quadro 1 – Operadores de pesquisa e exemplos

Caracteres Comando	Descrição	Exemplo
AND	Busca resultados que contenham os dois termos pesquisados juntos.	empreendedorismo AND inovação
		
OR	Busca resultados que contenham qualquer um dos termos pesquisados, ou seja, recupera um ou outro termo	empreendedorismo OR inovação
		

Caracteres Comando	Descrição	Exemplo
site:	Localiza o termo pesquisado dentro de um site específico. Inclua o termo seguido do comando site: e do endereço	empreendedorismo site: https://endeavor.org.br/
		
@	Inclua @ antes da palavra para buscar o(s) termo(s) em mídias sociais	Ex: @youtube supermarketing
		
define:	Localiza a definição do termo buscado. Inserir o comando seguido do termo pesquisado	define: empreendedorismo
		
filetype:	Realiza a pesquisa do termo de acordo com o tipo de documento. Inclua o termo seguido do comando (filetype) e o tipo de documento (doc, pdf, xls, etc.)	empreendedorismo filetype: pdf



Fonte: Google (2023, on-line) e Print Screen site do Google no sistema operacional *MacOS High Sierra*. Adaptado de Google (2023, on-line).

O motor de busca do Google permite, ainda, realizar uma pesquisa avançada para sites e arquivos, imagens, vídeos e livros. Nesta página (<https://www.google.com/advanced_search>) é possível preencher os campos indicados no formulário apresentado, selecionando uma variedade de filtros.

Por fim, uma última estratégia que pode ser adotada é monitorar uma determinada informação de interesse e programar o Google para te notificar via e-mail, quando alguma novidade surgir. Essa ferramenta, chamada de Google Alerta, permite inserir os termos ou palavras-chaves que você pretende acompanhar. Diante de uma infinidade de informações que são produzidas diariamente, poderemos ser capazes de identificá-las e acessá-las nas suas mais variadas temáticas nos empodera e nos respalda para decisões importantes a serem tomadas, ao longo de nossas vidas (Unesco, 202?). Agora para acessarmos informações que auxiliem nessa conscientização e empoderamento devemos saber avaliar sua relevância e sua confiabilidade.

Saiba mais

- Como criar um alerta no Google Alerta, acesse o link disponível em: <https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=pt-BR&ref_topic=3081620>. Acesso em: 19 abr. 2023.
- Como “fazer uma pesquisa avançada no Google”, acesse o link disponível em: <<https://support.google.com/websearch/answer/35890?hl=pt&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0>>. Acesso em: 19 abr. 2023.
- “Como fazer uma pesquisa avançada no Google e encontrar tudo o que você precisa: 10 dicas incríveis”, acesse o link disponível em: <<https://resultadosdigitais.com.br/marketing/pesquisa-avancada-google/>>. Acesso em: 19 abr. 2023.



TEMA 2 – AVALIAÇÃO DE DADOS, INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS DIGITAIS

Agora que já falamos das etapas de navegação, pesquisa e filtragem, precisamos saber distinguir os ambientes digitais e a procedência dos dados, informações e conteúdos digitais. Saber avaliar a qualidade do que pesquisamos, recuperamos e acessamos na internet permitirá que façamos o uso adequado desse conteúdo. Vimos que podemos localizar os mais variados tipos de materiais, formatos de arquivos e fontes. Mas essas informações localizadas podem apresentar variações quanto à sua “precisão, confiabilidade e valor”, ou seja, podemos encontrar informações que vão desde um patamar de qualidade “muito boa a muito ruim” (Wilson et al., 2013, p. 62).

Diante disso, em um universo com milhares de dados, informações e conteúdos digitais, publicados nas mais variadas fontes, como identificar quais dessas realmente são confiáveis, úteis e relevantes? Para responder à essa pergunta, é sempre necessário realizar uma análise das informações, verificando, também, os ambientes digitais em que as informações estão disponíveis.

Essa análise inicia-se a partir do entendimento dos tipos de fontes de informação; nesse caso, temos as fontes de informação primárias, secundárias e terciárias (Menezes, 2021). Segundo Menezes (2021), as **fontes de informação primárias** consideram as publicações elaboradas pelo próprio autor de forma original, sem intervenções ou análises de outros. Temos como exemplos teses, dissertações, livros, artigos, documentos oficiais, relatórios etc. As **fontes de informação secundárias**, por sua vez, organizam-se e se baseiam em uma análise realizada por alguém, a partir das fontes primárias. São exemplos de fontes secundárias as bases de dados, manuais, bibliografias, índices etc. Já as **fontes de informação terciárias** “são as que compilam e remetem às fontes secundárias e primárias, indicando e organizando-as para facilitar o acesso” (Menezes, 2021, on-line). Como exemplo temos os mecanismos de busca, portais, bibliotecas, entre outros.

Agora que conhecemos os tipos de fontes de informação, é importante considerar o contexto da web 2.0, em que a interação se intensificou e os indivíduos se tornaram produtores e consumidores de conteúdo. Com isso, as fontes de informação da web 2.0 podem ser divididas em quatro grandes categorias (Portugal Incode.2030, 2022b, on-line), a saber:



1. **fontes de informação de atualidade:** como exemplo temos as redes sociais, notícias, *podcasts*, páginas na web, canais de vídeo *streaming* etc.;
2. **fontes de informações pessoais:** podemos destacar as redes sociais, páginas pessoais e blogs;
3. **fontes de informações profissionais:** como exemplos temos os *e-books*, enciclopédias, bases de dados e *wikis*;
4. **fontes de informação de opinião:** *podcasts*, blogs, microblogs, grupos de discussão.

Quando olhamos para essas fontes de informação, podemos observar que o conteúdo disponibilizado por elas pode vir a passar ou não por um processo de revisão por especialistas e isso interfere na qualidade e no nível de cuidado, de nossa parte, na análise dessas fontes. Por exemplo, as Revistas Científicas têm seu conteúdo revisado e validado por profissionais acadêmicos, então, existe um nível de avaliação mínimo a ser feito por nós. As revistas comerciais ou profissionais possuem um quadro de editores, mas sua revisão pode ou não ser validada por profissionais especialistas, então, deve-se ter um nível médio de atenção e avaliação. Já o conteúdo disponível nos ambientes digitais da internet nem sempre é revisado ou validado, então, a atenção e a verificação têm um nível de atenção máxima (Portugal Incode.2030, 2022b).

Depois de compreender essas fontes de informação e o nível de atenção necessário, podemos prosseguir para a avaliação de forma efetiva. Nesse sentido, alguns critérios nos auxiliam na análise desses dados, informações e conteúdos digitais. Esses critérios são representados pelo acrônimo **CRAAP**: *currency* (atualidade), *relevance* (relevância), *authority* (autoridade), *accuracy* (rigor) e *purpose* (finalidade). A partir desses critérios é possível aplicar o teste CRAAP que é composto por um conjunto de perguntas que facilitam a avaliação da informação localizada, conforme veremos a seguir (Rbel, [S.d.], on-line; Benedictine University Library, 2023, on-line).

O critério **Atualidade da informação (Currency)** considera a data de publicação ou atualização dos dados, informações ou conteúdos indicados. Aqui algumas perguntas podem ser feitas, para nos auxiliar na verificação: (i) há uma data de publicação indicada?; (ii) a data de publicação, revisão ou atualização indicada é atual?; (iii) a atualidade dessa informação é relevante e contribui para



o assunto pesquisado?; e (iv) os links e as fontes indicados estão funcionando? (Rbel, s.d., on-line).

O critério **Relevância da informação (Relevancy)** analisa se o conteúdo tem informações adequadas, corretas, sem apresentar-se como tendenciosas ou com posicionamentos extremos. Nesse sentido, para essa identificação, podemos fazer os seguintes questionamentos: (i) existe uma conformidade e aproximação da informação com o tema/assunto pesquisado?; (ii) as informações respondem aos questionamentos e às necessidades da informação?; e (iii) essas informações foram analisadas e comparadas com outras fontes para verificar sua relevância? (Rbel, [S.d.], on-line).

Já o critério **Autoridade da fonte de informação (Authority)** avalia a autoria de quem publicou o conteúdo e se essa pessoa ou instituição é reconhecida como uma referência no tema/assunto. Para isso, podemos, então, realizar os questionamentos a seguir: (i) os dados e/ou informações apresentam um autor ou organização responsável pela elaboração do conteúdo?; (ii) o autor ou editor é um especialista no tema, ou seja, é possível identificar suas qualificações e a adequação ao tema discutido?; (iii) é fácil encontrar informação sobre o autor, editor ou organização?; (iv) existem informações de contato?; e (v) o endereço da página (URL) indica sua fonte, por exemplo: “.com (site comercial); .edu (site educacional); .gov (site do governo); .org (site de organização sem fins lucrativos) ou .net (site da rede)” (Rbel, [S.d.], on-line; Benedictine University Library, 2023, on-line).

Em seguida, o critério **Rigor dos conteúdos (Accuracy)** analisa se há uma confiabilidade, exatidão e uma boa reputação para a fonte de consulta, ou se existem reclamações e comentários negativos na internet sobre essa fonte, autor ou organização responsável. Os questionamentos que auxiliam essas análises podem ser vistos a seguir: (i) são apontadas as fontes consultadas para a elaboração do conteúdo?; (ii) as informações abordadas são confirmadas em outras fontes?; (iii) o texto apresenta uma linguagem objetiva e imparcial?; e (iv) existe um cuidado com a clareza da informação, sua redação e gramática? (Rbel, [S.d.], on-line).

Por fim, o critério **Finalidade da informação (Purpose)** analisa o objetivo da informação, seja ele para informar, entreter, promover a divulgação ou mesmo para persuadir; para isso, podemos avaliar essa finalidade com base nos questionamentos a seguir: (i) o que a informação quer me comunicar é uma



divulgação, comercialização de um produto/serviço, promoção de entretenimento, compartilhamento de conhecimento ou outros?; (ii) a informação apresenta boa fundamentação em seus argumentos ou aborda a opinião de uma pessoa ou instituição?; e (iii) observa-se algum direcionamento político, ideológico, cultural, religioso, institucional ou pessoal? (Rbel, [S.d.], on-line). Ao aplicar o teste CRAAP, podemos ter uma avaliação mais criteriosa da qualidade dos dados, informações e conteúdos digitais que encontramos na internet. É importante ter em mente que a avaliação da informação é um processo contínuo e que devemos sempre verificar a confiabilidade das fontes antes de utilizá-las em nossos trabalhos acadêmicos, pesquisas ou tomadas de decisão.

Além dos cinco critérios, existem outros pontos importantes de atenção ao avaliar as informações. Atente-se aos pontos indicados no Quadro 2, a seguir.

Quadro 2 – Itens de atenção ao avaliar uma informação

- Observe o(s) viés(es): algumas informações são carregadas de vieses, ou seja, são tendenciosas e tentam nos influenciar e limitar nosso olhar para a perspectiva abordada; Então sempre questione o que vê;
- As “deep-fakes”: elas são imagens, vídeos ou gravações que foram criadas por inteligência artificial e que não aconteceram, então compare o conteúdo com outras fontes;
- Não se apegue aos primeiros resultados que forem recuperados em sua busca, eles podem ser impulsionados e refletir interesses comerciais e não serem os mais apropriados;
- Prefira fontes primárias a secundárias, quando possível, ou opte sempre por compará-las;
- Fique atento aos conteúdos patrocinados, anúncios, mensagens de publicidade e marketing; e
- Cuidado com o *Clickbait* ou caça cliques, essa é uma estratégia adotada em que a divulgação da notícia tem uma chamada atrativa usando-se do sensacionalismo ou sendo enganosa, já que o conteúdo não condiz com o que é divulgado.

Fonte: Vuorikari; Kluzer; Punie, 2022.

Por fim, vale ficar atento também para os dados, informações e conteúdos que recebemos, seja por mensagens instantâneas, seja por e-mail. Então, nesse caso, vale observar com atenção o teor da mensagem, o assunto a que corresponde a mensagem recebida, a sua origem e o remetente e, principalmente, não abrir arquivos ou acessar links desconhecidos.

Uma vez que identificamos a qualidade de um dado, informação e conteúdo digital, podemos seguir e verificar como fazer a devida organização e armazenamento desses materiais.



TEMA 3 – GESTÃO DE DADOS, INFORMAÇÃO E CONTEÚDO DIGITAL (ARMAZENAMENTO E RECUPERAÇÃO)

Você já se deparou com a situação de perder registros, informações, trabalhos, relatórios ou fotos que estavam armazenados em seu celular ou computador? Você se lembra do tempo que perdeu tentando recuperá-los? Quando falamos de dados, informações e conteúdos digitais, devemos ter uma preocupação, além de pesquisá-los e avaliá-los, com a forma que os armazenaremos, para que possamos recuperá-los e acessá-los, quando necessário.

O armazenamento dos dados, informações e conteúdos pode ocorrer de algumas formas. Em seu computador, restringindo o acesso apenas aos usuários autorizados e exigindo um cuidado com sua manutenção e *backup*¹. Em casos de organizações, esse armazenamento pode se dar em um servidor local, hospedado dentro da estrutura da empresa e cabendo à empresa sua manutenção. Nesse caso, os dados e as informações poderão ser acessados por todos os usuários conectados à rede local e que tenham suas liberações de acessos (Diamond, 2020). Temos, ainda, o armazenamento na nuvem.

Em algum momento você já ouviu a frase “salva na nuvem”? O termo **Nuvem** ou **Cloud** refere-se a “uma rede de servidores remotos por todo o mundo, interligados. Estes servidores armazenam e fazem gestão de dados, executam aplicações, fornecem conteúdos ou serviços” (Portugal Digital, 2022, on-line). Com isso, ações rotineiras como acessar nossos e-mails, utilizar algum software ou programa, podem ser feitas de qualquer lugar e de qualquer dispositivo móvel, já que esses serviços, aplicações e conteúdos não estão armazenados em um computador pessoal ou local (Portugal Incode.2030, 2022a).

Nesse sentido, os serviços de armazenamento em nuvem, de forma sucinta, referem-se a um ambiente virtual que funciona “como uma biblioteca ou escritório pessoal” (Portugal Incode.2030, 2022a, on-line). Ou seja, nesse ambiente é possível realizar a guarda dos documentos, e sua integração com outros serviços permite a criação, edição e compartilhamento de documentos. Esses poderão ser acessados e recuperados por mais de uma pessoa, em

¹ Backup é a realização de cópia de segurança do conteúdo armazenado, realizando sua guarda em outro ambiente para recuperação, em caso de perdas ou problemas no sistema.

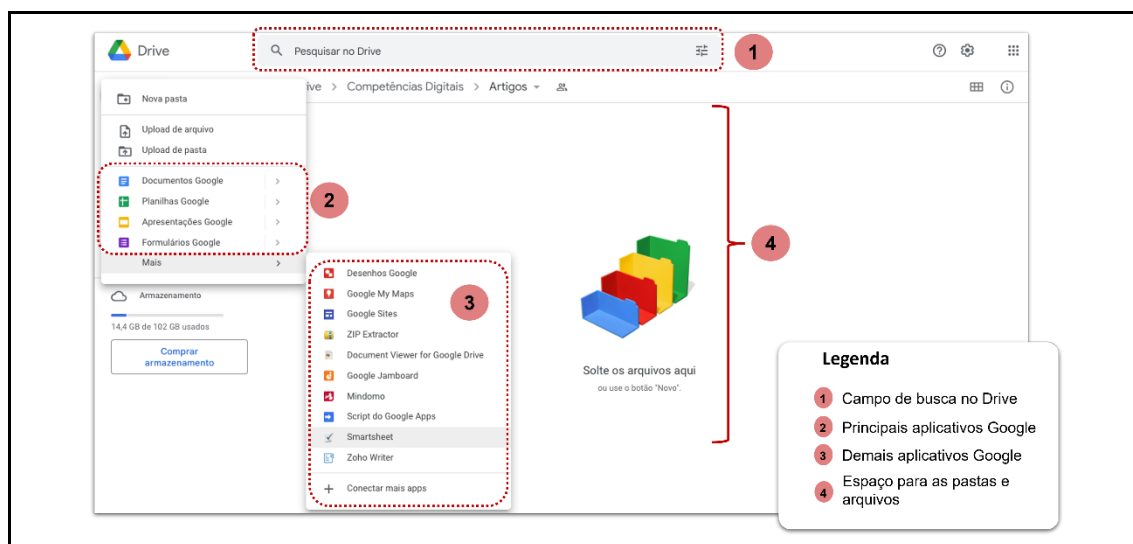


qualquer lugar e a qualquer momento. Dentre os principais serviços de armazenamento na nuvem estão o Google Drive, o Dropbox e o OneDrive².

O uso desses serviços de armazenamento em nuvem apresenta como vantagem: (i) a centralização da informação, tendo os conteúdos em diversos formatos, em um mesmo ambiente; (ii) a redução de custos e manutenção; (iii) economia do espaço de armazenamento em dispositivos móveis, como computadores e celulares; e (iv) o trabalho conjunto e remoto, já que os documentos podem ser acessados por quem tiver permissão, em qualquer lugar (Portugal Incode.2030, 2022a).

Para entendermos de forma prática como esse serviço ocorre, utilizaremos como exemplo o Google Drive. Ele é caracterizado como uma plataforma de armazenamento na nuvem que permite armazenar arquivos nos diversos formatos, textos, vídeo, áudios, imagens, apresentações, entre outros. A plataforma possui integração com outros aplicativos da Google que permitem que arquivos sejam produzidos e armazenados diretamente no Google Drive. Como é o caso do Google Docs, que permite a criação de documentos de texto, o Google Sheets, a criação de planilhas, o Google Slides, a criação de apresentações ou, ainda, o Google Forms, a criação de formulários de pesquisa, conforme mostra a Figura 3 (Portugal Incode.2030, 2022a).

Figura 3 – Google Drive e aplicativos integrados



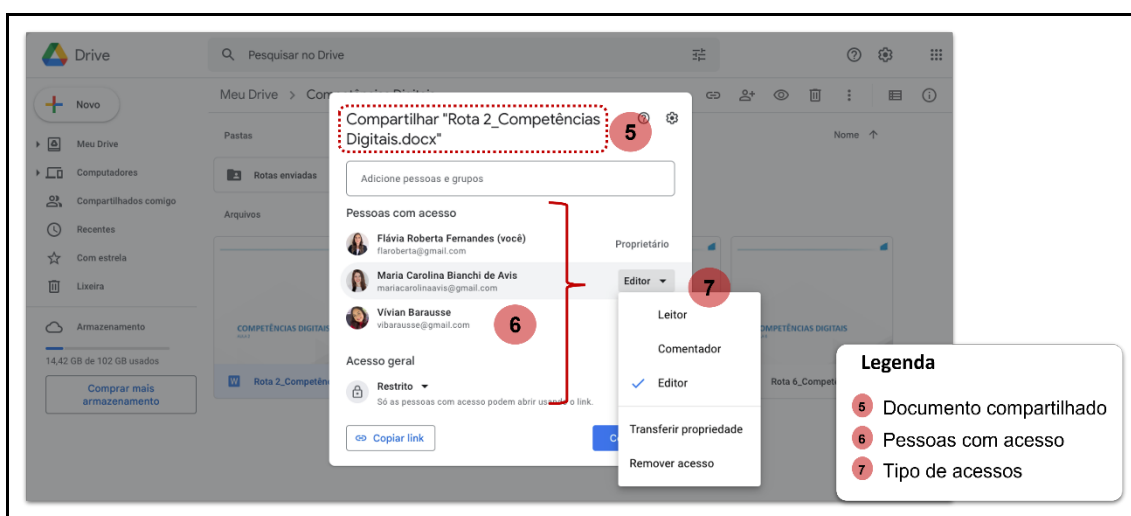
Fonte: Drive no sistema operacional *MacOS High Sierra*.

² Google Drive - <<https://www.google.com/intl/pt-br/drive/about.html>>, Dropbox - <<https://www.dropbox.com/>> e o OneDrive - <<https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage>>.



O Google Drive e seus aplicativos podem ser acessados de qualquer dispositivo (computador, celular, tablet). Para isso, é necessária a criação de uma conta no Gmail (essa conta é disponibilizada pelo Google na versão gratuita e na versão paga possui um maior espaço de armazenamento e funcionalidades) (Portugal Incode.2030, 2022a). Nesse ambiente é possível que os arquivos sejam compartilhados com outras pessoas, que poderão, conforme suas autorizações, acessar, editar ou visualizar esses materiais (Figura 4).

Figura 4 – Google Drive e compartilhamento de arquivo



Fonte: Drive no sistema operacional *MacOS High Sierra*.

O Google Drive permite que os documentos sejam localizados pelo campo **Pesquisar no Drive**, por meio de palavras-chaves. Mas o Drive também utiliza a inteligência artificial e por meio dos padrões de acesso aos seus arquivos, disponibiliza como destaque, no **acesso rápido**, os arquivos mais utilizados (Google Workspace, 2023).

Mesmo com todas essas facilidades apontadas nesse ambiente, bem como mecanismos de localização e recuperação dos materiais armazenados, vale lembrar que esse não deve ser um depósito de arquivos. Por esse motivo é importante destacar que se requer uma organização dos arquivos criados e armazenados, para que seja efetivamente possível recuperá-los, acessá-los e manuseá-los.

Nesse sentido, algumas etapas podem ser seguidas, para que realizemos essa organização (Ohub, [S.d.], on-line), a saber:

1. selecione uma plataforma com o serviço de armazenamento na Nuvem de sua preferência (Google Drive, o Dropbox e o OneDrive);



2. verifique e analise os arquivos que serão armazenados, sejam eles criados digitalmente ou que foram digitalizados (um documento impresso que foi escaneado) e seu conteúdo;
3. atente-se para os formatos de extensão (.doc, .xls, .pdf, .ppt, .mp4, .jpg, .png etc.) para que possam ser armazenados de acordo com seu formato;
4. defina como será a organização do ambiente. Sugerimos que opte por uma estrutura de pastas e subpastas por categorias. Por exemplo: pasta “Administrativo”, subpasta “relatórios”;
5. nomeie as pastas, subpastas e arquivos com termos que sejam autoexplicativos e que indiquem seu conteúdo de forma clara e objetiva. Lembre-se de indicar outras informações relevantes. Por exemplo: pasta “Administrativo”, subpasta “relatórios”, e arquivo “relatório de fechamento anual”;
6. uma opção é incluir a data invertida no arquivo, por exemplo: “2023-dez-05-relatório de fechamento”. Assim, ao ordenar os arquivos, eles serão organizados automaticamente pela data;
7. organize e armazene os arquivos diretamente nas pastas criadas e de destino;
8. descarte documentos duplicados e lembre-se de realizar a manutenção dos arquivos e pastas.

Como acontece no Google Drive, existem outras ferramentas que utilizam essa mesma lógica de organização e permitem o armazenamento e recuperação da informação. Algumas plataformas permitem que seus conteúdos possam ser organizados em bibliotecas pessoais ou *playlists* para serem acessados depois, como é o caso do YouTube. Temos, ainda, ferramentas que armazenam e organizam conteúdos na internet, para que possamos lê-los depois (<<https://getpocket.com/pt/>>), ferramentas que gerenciam e armazenam artigos científicos e suas referências (<<https://www.mendeley.com/>>).

Mas temos também ferramentas que realizam a coleta e a organização de informações de seus usuários, seja pelo computador, seja por dispositivos móveis. Por exemplo, ferramentas que monitoram as atividades realizadas de forma on-line ou off-line, como a rotina de exercício físico (<<https://www.strava.com/>>), controle de tempo gasto em atividades e projetos (<<https://toggl.com/>>), atividades na internet como sites acessados, tempo gasto nos aplicativos, locais visitados e trajetos percorridos, entre outros. Todas essas



ferramentas permitem que seus usuários possam acessar esses dados e informações, para análises futuras (Vuorikari; Kluzer; Punie, 2022).

Agora que entendemos sobre a gestão de dados, informação e conteúdos digitais, vamos conhecer os indicadores de monitoramento da informação.

TEMA 4 – INDICADORES DE MONITORAMENTO DA INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS DIGITAIS

Em tudo na vida temos um objetivo definido, certo? Se tenho como objetivo levar uma vida mais saudável, preciso definir táticas para alcançar tal objetivo. Se quero terminar um curso de graduação em um prazo de dois anos, preciso também pensar em formas para alcançar esse objetivo. Mas como disse Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Mas como saber quais indicadores avaliar? É simples: aqueles que respondem ao seu objetivo.

Acredite: nos negócios e na vida pessoal, em geral, as pessoas e profissionais não têm o hábito de tomar decisões baseadas em dados reais. De acordo com a pesquisa americana Big Data and AI Executive Survey, de 2021, mesmo que as empresas busquem ter uma cultura de tomada de decisão baseada em dados, somente 24% das empresas estudadas conseguem, de fato, ter suas operações baseadas em dados. Todo o resto segue o achismo. Tanto as empresas quanto as pessoas físicas até têm acesso a muitos dados, uma vez que as principais ferramentas e redes sociais digitais fornecem dados de forma nativa, porém não sabem o que fazer com esses dados. E estamos dando ênfase justamente por isso: em um mundo cada vez mais conectado, fica para trás quem não direciona seus esforços em dados. O quadro de competências digitais para os consumidores (2016) deixa claro que ter indicadores que meçam a necessidade das ações de educação é uma dificuldade. Além disso, a falta desses dados foi identificada como um dos principais obstáculos ao desenvolvimento da educação dos consumidores. Ou seja, temos uma realidade de dificuldade em lidar tanto com a falta de dados, quanto com a dificuldade em interpretá-los e tomar decisões utilizando-os. Por fim, a pesquisa Sobrevivência das Empresas no Brasil, de 2016, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mostra que as pequenas e médias empresas tiveram como principal motivo para a falência a falta de gestão estratégica. A



mesma pesquisa, de 2020, mostrou que 17,5% dos respondentes precisaram fechar a empresa por falta de planejamento do negócio.

Nos negócios, temos duas siglas que são importantes para esse universo: OKR e KPI. Elas significam, respectivamente, *Objectives and Key Results* (objetivos e resultados-chave) e *Key Performance Indicator* (indicador-chave de performance). Temos, além das siglas, o termo “*data-driven marketing*”, que também faz sentido quando falamos em indicadores de monitoramento da informação e de conteúdos. Vamos conhecer:

- OKR – *objectives and key results*: é uma metodologia muito utilizada por grandes empresas de tecnologia como Google, que, basicamente, é voltada para definir metas, como “eu vou...” (objetivo), “medido por...” (indicadores de resultados-chave). Exemplo: “eu vou conseguir uma certificação de inglês fluente até o próximo ano”. Esse é um objetivo. “Para isso, eu vou estudar X horas por dia e ao final de cada mês, farei uma prova simulada”. Nesse caso, o indicador do resultado pessoal será o desempenho nas provas simuladas. Assim, essa pessoa pode tomar a decisão de tentar fazer a prova valendo ou estudar um pouquinho mais. Outro exemplo: “**eu vou** buscar melhorar nosso reconhecimento de marca, **através** das menções em redes sociais”. Os OKR foram criados por Andrew S. Grove, ex-CEO da Intel, mas ficaram mais conhecidos depois que John Doerr, um dos investidores da Google, apresentou a metodologia em 1999 para colaboradores em volta de uma mesa de ping pong (Resultados Digitais, 2022). Portanto, os objetivos, basicamente, devem ser claros e alcançáveis, e os *key results* são usados para saber se o objetivo foi alcançado. OKRs podem ser táticos, para períodos mais curtos, e estratégicos, para um cenário mais macro;
- KPI – *key performance indicator*: indicadores-chave de performance. KPIs são complementares às OKRs. Os KPIs são os indicadores importantes a serem considerados. KPIs são métricas que se tornam importantes naquele momento, e, como sempre, demonstram se aquele negócio ou profissional atingiu seu objetivo de marketing. Exemplo: uma empresa tem como objetivo aumentar o reconhecimento de marca, por meio do aumento do tempo de visualização de vídeos na rede social X. Para saber se esse objetivo foi alcançado por intermédio dessa tática, muitas métricas poderiam ser consideradas, uma vez que as próprias redes



sociais disponibilizam painéis de dados, de forma nativa. Porém, para esse objetivo, apenas algumas métricas importam, que são as relacionadas à retenção em vídeos. Todas as outras são apenas métricas, que não deixam de ser importantes, mas não nesse momento. É como um smartphone: existem muitas funções, mas você não as utiliza o tempo todo. Ao contrário disso, só usa configurações quando precisa. Com KPIs é a mesma lógica;

- *Data-driven marketing*: marketing orientado por dados. Aproveitamos para indicar o livro *Marketing Digital baseado em dados*, disponível na biblioteca virtual. Pensar em marketing orientado por dados é uma técnica relativamente nova, já que com as ferramentas tradicionais de publicidade não era possível ter acesso a tantos dados. O *data-driven marketing* serve para que os esforços de marketing de uma empresa sejam mais eficientes e assertivos. Essa técnica visa coletar dados de interação com o cliente ou potencial cliente e usar essas informações para compreender as preferências, costumes e comportamentos do público, e direcionar conteúdo e ações mais efetivas. Esses dados ajudam nas decisões de compra de mídia, nas otimizações dos sites, conteúdos de redes sociais, e ajuda até mesmo apontando as tendências para aquele mercado.

Mesmo que você não utilize dados na sua empresa, você pode pensar em como tomar simples decisões baseadas em dados, explorando apenas sua marca pessoal. Quer saber como? Um exemplo: você pode utilizar o LinkedIn para compartilhar conteúdos (já falamos sobre a importância disso) com suas conexões. Para melhorá-lo cada vez mais, pode e deve usar a cultura de tomada de decisão baseada em dados. O próprio LinkedIn fornece dados sobre suas publicações. Caso você tenha como objetivo, por exemplo, se tornar mais conhecido na sua área de atuação, pode traçar táticas que ajudem, como: fazer conexão com pessoas da área; engajar com os conteúdos dessas pessoas; participar de eventos e fazer *networking*; criar conteúdo sobre temas da área e ter engajamento de colegas. Dessa forma, pode ver, pelo próprio LinkedIn, quantas pessoas visualizaram, comentaram, compartilharam, e assim você consegue perceber se seu conteúdo foi relevante para aquelas pessoas, e tomar outras decisões de marketing, como testar outros formatos, outro tom de voz, outra forma de se comunicar etc.



De acordo com o quadro Europeu de Competência Digital para os cidadãos (2017), uma pessoa com um nível avançado de proficiência em criação de conteúdo digital é capaz de avaliar formas apropriadas de modificar ou aperfeiçoar um conteúdo, para criar outros conteúdos, novos e originais. A melhor forma de fazer isso é criando conteúdo que seja relevante e medir essa relevância por meio de dados, não do achismo. Uma pessoa com nível altamente especializado é capaz de criar soluções para problemas complexos relacionados a esses aperfeiçoamentos. Além disso, é alguém que integra novos conteúdos à informação já existente para criar novos conteúdos, e integra os conhecimentos, além de orientar outras pessoas na integração e reelaboração de conteúdos. Esse profissional altamente especializado consegue propor novas ideias e processos mais otimizados para a área. Como fazer isso? A melhor forma é praticando, testando, errando, acertando e aplicando seus conhecimentos. Lembre-se: só podemos melhorar aquilo que foi feito. Mãos à obra!

TEMA 5 – FERRAMENTAS DE PESQUISA

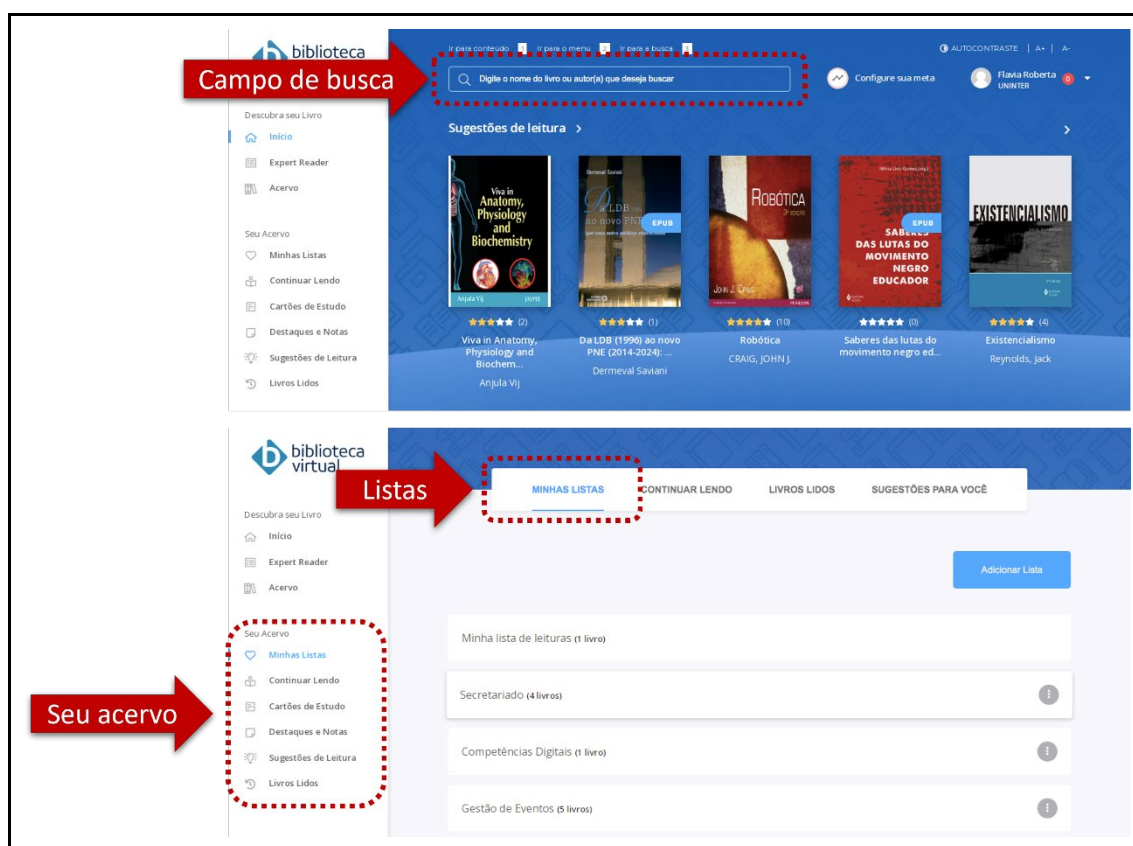
No contexto universitário e durante nossa trajetória acadêmica, é comum realizarmos atividades que envolvem pesquisas e consultas a livros, artigos, websites e outros materiais digitais acessados pela internet. Essas buscas devem ter como referência fontes que são confiáveis e que tenham um valor científico. Isso significa dizer que devemos consultar fontes de informação que possuem um rigor quanto ao teor de seus dados e informações, assim como utilizam-se do princípio da revisão e a avaliação de seu conteúdo, por especialistas que validam sua qualidade, antes de serem compartilhados e divulgados (Menezes, 2021).

Com base nisso, podemos observar que existem ferramentas específicas que auxiliam na seleção, consulta e acesso a conteúdos científicos e destinados ao aprendizado e suporte para as atividades acadêmicas. Essas ferramentas possuem mecanismos de busca para a pesquisa do material disponível, assim como podem apresentar filtros que auxiliam no refinamento da pesquisa (como visto acima). Esses ambientes podem disponibilizar uma área de acesso a seus usuários em que é possível realizar a organização e o armazenamento dos materiais para posterior consulta (semelhante ao que vimos no anteriormente). Para conhecer essas ferramentas, falaremos sobre cada uma delas a seguir.

5.1 Bibliotecas virtuais/digitais

As bibliotecas virtuais são repositórios que disponibilizam conteúdos digitais, como texto, imagem, vídeo e áudio, e podem incluir funcionalidades como inserção de comentários, destaques e criação de cartões de estudo com anotações, entre outras opções (Intersaberes, 2022). Como exemplo podemos citar a Biblioteca Virtual da Pearson Higher Education (Figura 5), sendo considerada a “maior plataforma de livros digitais técnicos, científicos e acadêmicos do Brasil”, com mais de 14.000 livros acadêmicos e para formação profissional (Pearson, 2023, on-line).

Figura 5 – Biblioteca Virtual Pearson – consulta ao acervo e organização em listas



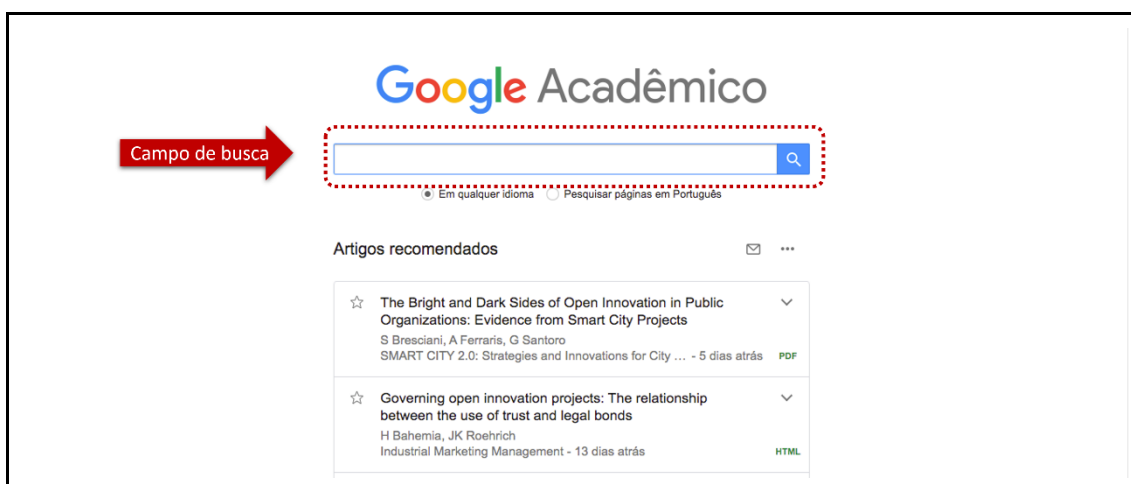
Fonte: Biblioteca Virtual Pearson no sistema operacional *MacOS High Sierra*.

A localização das obras é realizada por meio de um campo de busca, em que o usuário pode indicar a palavra-chave, a temática ou assunto de interesse e utilizar filtros para refinar as buscas. Além da consulta ao acervo, o usuário pode realizar a organização e o armazenamento dos livros lidos ou a serem lidos em listas ordenadas de acordo com o interesse dos usuários.

5.2 Google Acadêmico ou Google Scholar

O Google Acadêmico ou Google Scholar (<<https://scholar.google.com.br/>>) é um serviço especializado para buscar uma ampla literatura acadêmica e científica. O buscador pesquisa e recupera nas mais variadas fontes, e-books, artigos científicos, teses e dissertações, resumos, resenhas, entre outros (Figura 6) (Google Scholar, 2023).

Figura 6 – Site Google Scholar ou Google Acadêmico



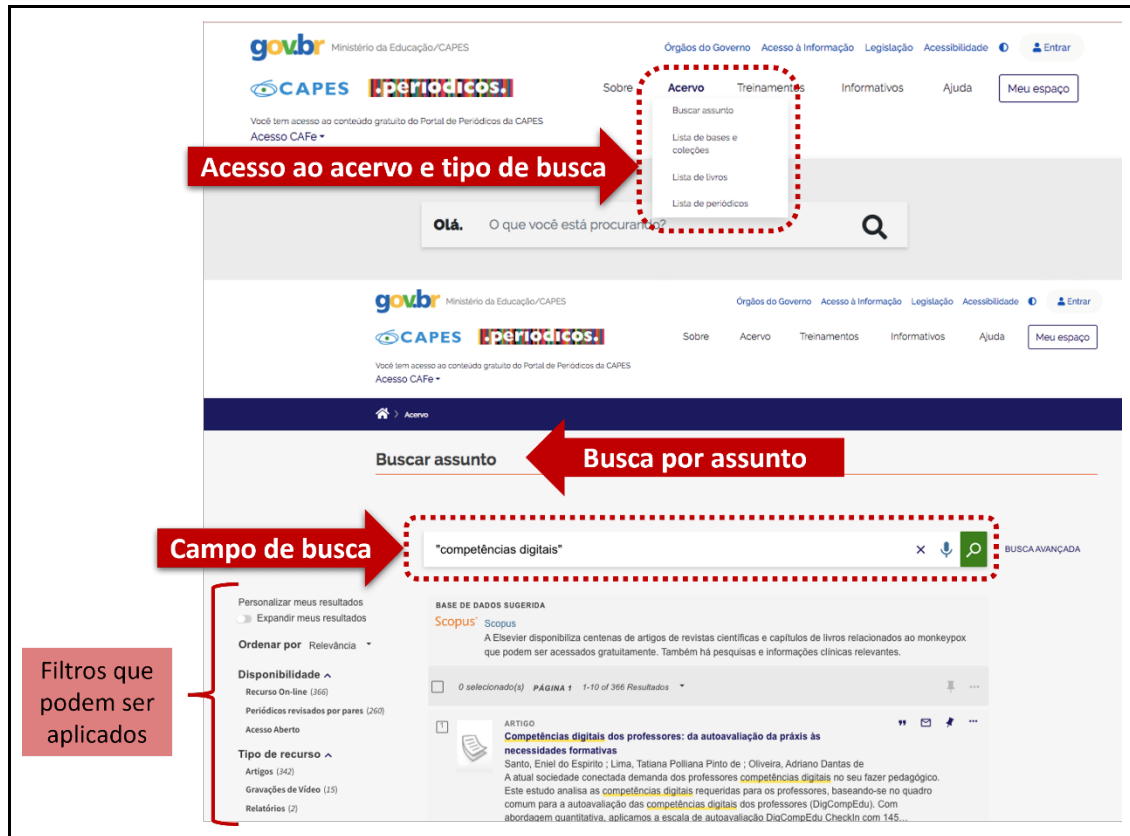
Fonte: Google Acadêmico no sistema operacional MacOS High Sierra.

Como funcionalidades, é possível identificar as citações de artigos, os autores e localizar os documentos completos disponíveis para consulta. É possível, ainda, criar um alerta sobre determinado termo, palavras-chaves, autoria e ser notificado quando houver uma nova publicação. A busca segue a lógica de utilizar termos-chaves, operadores de pesquisa e refinar a pesquisa utilizando os filtros, como vimos anteriormente (Google Scholar, 2023).

5.3 Portal de Periódico da Capes

O Portal de Periódico da Capes (Figura 7) é considerado uma biblioteca virtual que congrega um dos maiores acervos de produção científica do país. Sua base localiza e recupera artigos em mais de 49 mil revistas científicas com acesso aos textos na íntegra, além de disponibilizar o acesso a 455 bases de dados de conteúdos variados (Brasil, 2023).

Figura 7 – Site Periódico Eletrônico Capes

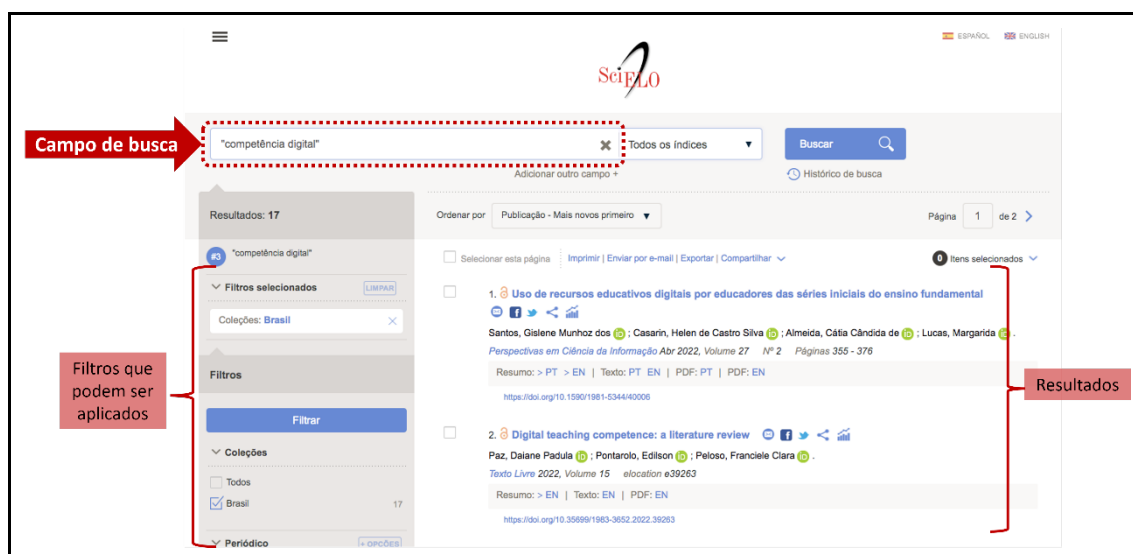


Fonte: Periódico Eletrônico Capes no sistema operacional *MacOS High Sierra*.

5.4 Scielo e Spell

A **SciELO** – Scientific Electronic Library Online (<<https://www.scielo.org/>>) é considerada uma biblioteca virtual que localiza e recupera artigos da coleção de revistas científicas que integram sua rede. A partir da busca no site é possível acessar artigos em sua íntegra (Figura 8) (SciELO, 2023).

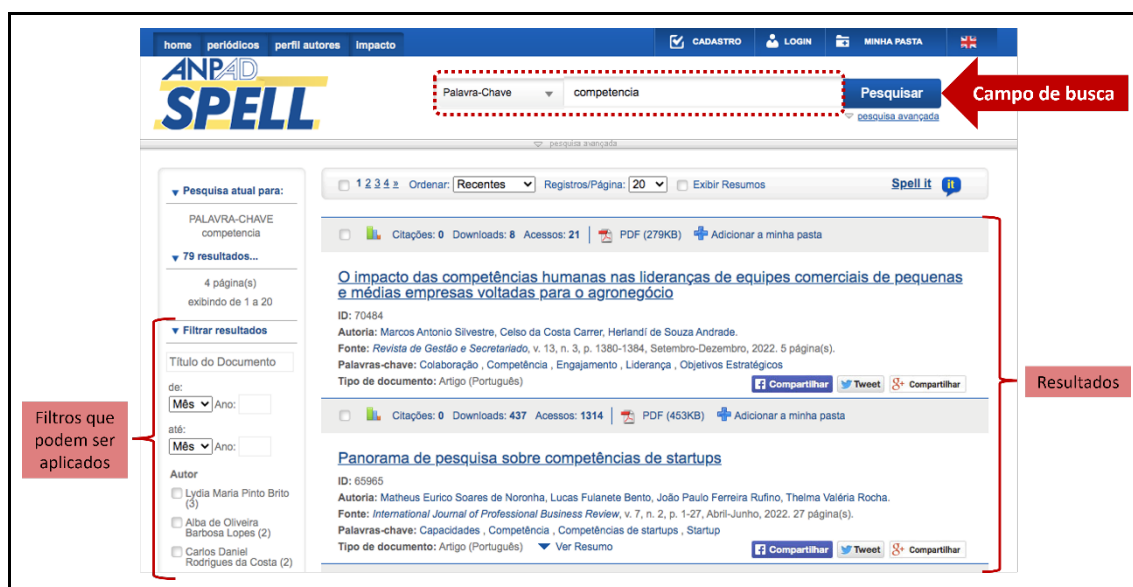
Figura 8 – Site SciELO



Fonte: SciELO no sistema operacional *MacOS High Sierra*.

Assim como a SciELO, tem-se a ferramenta **Spell** – Scientific Periodicals Electronic Library (<<http://www.spell.org.br/>>) que disponibiliza um acervo de produções científicas nacionais, nas áreas de Administração Pública e de Empresas, Contabilidade e Turismo (Figura 9) (Spell, 2023).

Figura 9 – Site Spell



Fonte: Spell no sistema operacional *MacOS High Sierra*.

Tanto a Scielo quanto a Spell utilizam-se da busca por meio de termos-chaves, operadores e filtros para refinar a pesquisa utilizando os filtros, conforme vimos anteriormente.

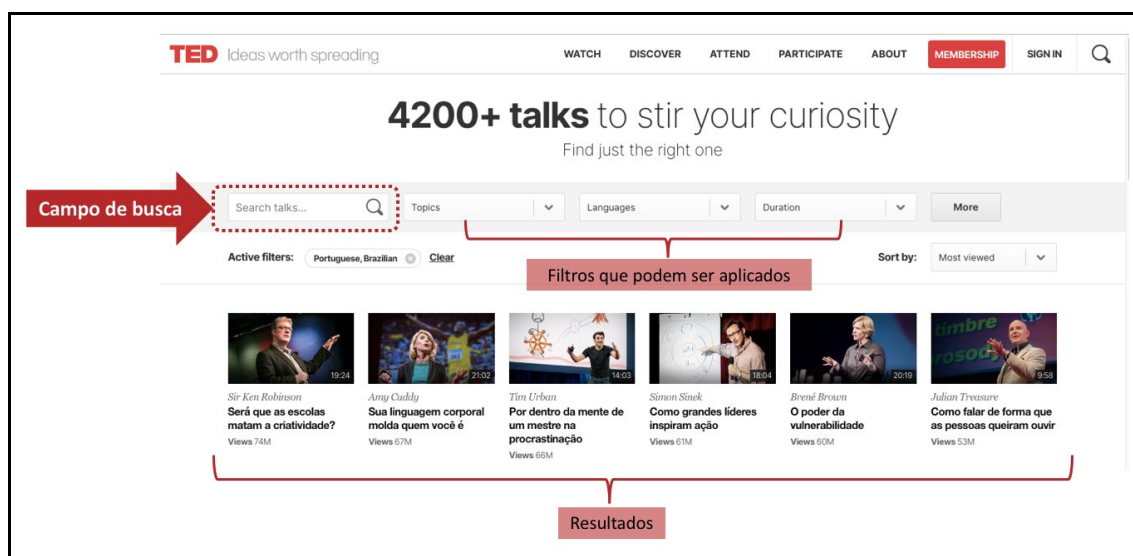


Vale, ainda, destacar o Portal Brasileiro de Dados Abertos (<<https://dados.gov.br/home>>) que disponibiliza um conjunto de dados abertos governamentais, seja para o acesso, seja para uso ou reuso. Assim como a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD/IBICT - <<https://bdtd.ibict.br/>>) e o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (<<https://catalogodeteses.capes.gov.br/>>), que viabilizam o acesso às publicações das teses e dissertações das instituições brasileiras de ensino e pesquisa.

5.5 TED Talks e Khan Academy

O TED (<<https://www.ted.com/>>) iniciou-se em 1984 como uma conferência que abordava Tecnologia, Entretenimento e Design, mas com o passar do tempo, suas iniciativas tomaram proporções globais, abrangendo temáticas diversas como educação, artes, negócios, ciências, entre outros. Dentre suas iniciativas, está o TED Talks (<<https://www.ted.com/talks>>) que tem palestras com especialistas em diversas áreas do conhecimento com temas de pesquisas e experiências, em vídeos de aproximadamente 18 minutos e traduzido para mais de 100 idiomas. O objetivo é apresentar temas, pesquisas e a construção do conhecimento de forma inspiradora, em uma linguagem acessível ao público em geral (Mild, [S.d.]; TED, 2023). A plataforma permite a busca por palavras-chaves, tópicos de interesse, língua e duração do vídeo (Figura 10).

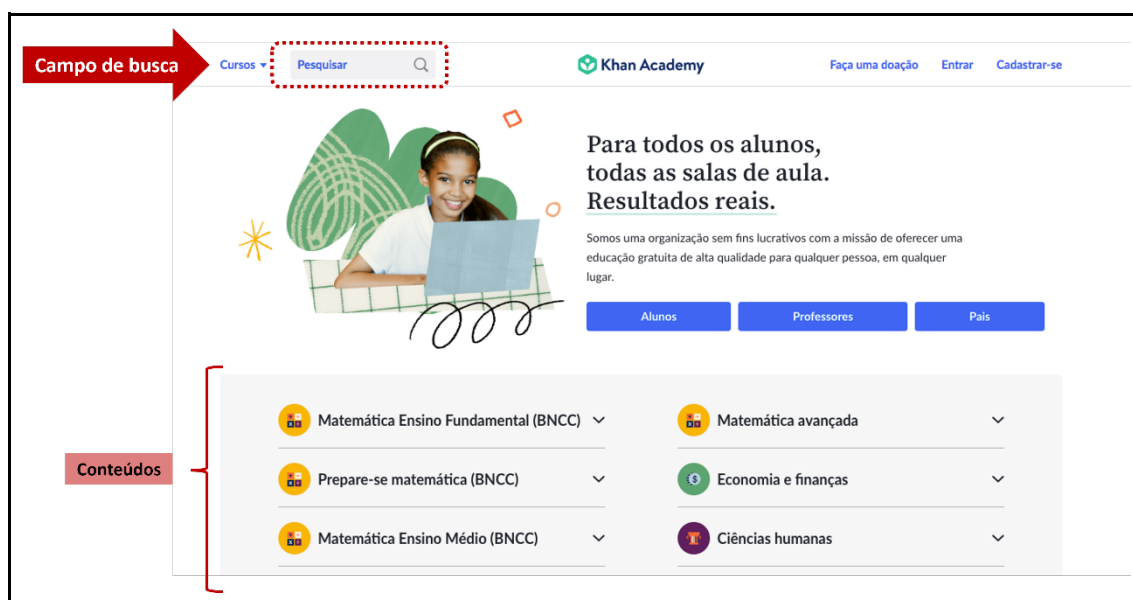
Figura 10 – Site TED Talks



Fonte: TED Talks no sistema operacional MacOS High Sierra.

Da mesma forma, o Khan Academy (<<https://pt.khanacademy.org/>>) é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo disponibilizar conteúdos de forma gratuita visando promover uma educação de qualidade. Os conteúdos contemplam temas voltados para o ensino médio e fundamental (português, matemática e ciências). Da mesma forma que incluem temas de Economia e finanças, Ciências Humanas, Ciências e Engenharias e Computação. Os materiais são produzidos por especialistas na área e visam estimular os alunos a desenvolverem seu aprendizado de acordo com sua dinâmica pessoal (Figura 11) (Khan Academy, 2023).

Figura 11 – Site Khan Academy



Fonte: Khan Academy no sistema operacional *MacOS High Sierra*.

Você pode estar se perguntando: e a Wikipedia? Bem, cabe aqui uma importante observação – muitas pessoas realizam buscas e utilizam materiais da Wikipédia. Mas devemos lembrar que ela pode servir somente como um primeiro contato com o tema buscado, já que essa é uma ferramenta colaborativa, em que qualquer pessoa pode ingressar e contribuir para a inclusão e edição de uma informação. Por isso, ao realizar suas pesquisas, opte por conteúdos disponíveis em sites que apresentam o rigor na avaliação do conteúdo e comprovam seu valor científico, como os apresentados neste tema (Mild, [S.d.]).

Por fim, indicamos outras duas ferramentas. Com os avanços da Inteligência Artificial (IA), podemos incluir o site Elicit (<<https://elicit.org/>>), que utiliza o aprendizado de máquina para auxiliar em pesquisa, localizando



documentos, condensando informações, auxiliando com *brainstorm* de ideias, entre outros, assim como o ChatPdf (<<https://www.chatpdf.com/>>), que permite que documentos em formato .pdf sejam lidos e interpretados, condensando a apresentação da informação e destacando as de maior relevância.

TROCANDO IDEIAS

Vimos a importância de avaliar a informação pesquisada e recuperada na internet aplicando alguns critérios para verificar sua credibilidade. Nesse sentido, você costuma ter a prática de analisar criticamente uma informação ou compará-la com outras fontes quando recebe um conteúdo por um conhecido ou ainda quando realiza buscas na internet?

NA PRÁTICA

A necessidade de uma informação nos conduz a uma busca, a uma seleção e a uma análise baseada em sua relevância e confiabilidade. Em seguida, essa informação deve ser gerenciada, ou seja, organizada e armazenada para que possamos acessá-la e consultá-la quando se fizer necessário.

Com base no aprendizado construído até aqui, considere realizar de forma prática a gestão de um conjunto de arquivos em seu computador. Para isso, sugerimos que tome como base o conteúdo abordado acima e siga as etapas, a seguir: i) selecione uma plataforma com o serviço de armazenamento na nuvem (Google Drive, OneDrive ou Dropbox); ii) defina como será a organização na plataforma, para isso, crie pastas por categorias e subcategorias, nomeando-as com uma definição que represente os arquivos que ali serão armazenados; iii) analise os arquivos que serão organizados na ferramenta e observe seus formatos (textos, planilhas, imagens, apresentações, entre outros); iv) nomeie os arquivos com termos objetivos, de acordo com o conteúdo do documento e lembre de incluir a data de elaboração/edição; v) organize os documentos diretamente na pasta de destino; e vi) por fim, verifique documentos duplicados e delete-os. Bons estudos!

Iniciamos abordando o manuseio dos dispositivos digitais, sua configuração e funcionalidades para a interação e o acesso às informações e aos ambientes digitais. Em seguida, adentramos no universo digital e perpassamos pela busca e seleção da informação, tendo como aliadas as estratégias que podem ser adotadas para refinar a pesquisa.

Aprendemos como identificar uma informação relevante e confiável, analisando sua fonte e conteúdo a partir de cinco critérios. Da mesma forma, vimos como podemos organizar e armazenar as informações e conteúdos recuperados, para posterior consulta e utilização.

Compreendemos a importância de mensurar e avaliar dados e informações, para a tomada de decisão, monitorando-os por meio de indicadores como OKR, KPI e Data Driven Marketing. Por fim, apresentamos algumas ferramentas utilizadas para a realização de pesquisas para a construção do conhecimento, detalhando suas contribuições e funcionalidades.

REFERÊNCIAS

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. 2022. Disponível em: <<https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/>>. Acesso em: 2 dez. 2022.

BENEDICTINE UNIVERSITY LIBRARY. **Evaluating Sources**: the CRAAP test. 2023. Disponível em: <<https://researchguides.ben.edu/c.php?g=261612&p=2441794>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). **Quem Somos**. 2023. Disponível em: <<https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/sobre/quem-somos.html>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

CHRIS, A. **Top 10 Search Engines in the World (2023 update)**. 2023. Disponível em: <<https://www.reliablesoft.net/top-10-search-engines-in-the-world/#archive>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

DATAREPORTAL. **Digital 2023 Global Digital Overview**. 2023. Disponível em: <<https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report>>. Acesso em: 1 mar. 2023.

DIAMOND, P. **Armazenamento em nuvem vs. servidores locais**: nove considerações importantes. 2020. Disponível em: <<https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/cloud-storage-vs-on-premises-servers>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

GOOGLE. **Ajuda da pesquisa do Google**. 2023. Disponível em: <https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=pt-BR&ref_topic=3081620> . Acesso em: 10 mar. 2023.

GOOGLE SCHOLAR. **About**. 2023. Disponível em: <<https://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/about.html>>. Acesso em: 5 mar. 2023.



GOOGLE WORKSPACE. **Drive**. 2023. Disponível em: <<https://workspace.google.com/intl/pt-BR/products/drive/>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

INTERSABERES. **Qual a diferença entre biblioteca virtual e biblioteca digital**. Disponível em: <<https://www.intersaberes.com/blog/qual-a-diferenca-entre-biblioteca-virtual-e-biblioteca-digital/>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

KHAN ACADEMY. **Sobre**. 2023. Disponível em: <<https://pt.khanacademy.org/about>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

PORTUGAL DIGITAL. **Glossário**. 2022. Disponível em: <<https://portugaldigital.gov.pt/glossario/>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

LUCAS, M.; MOREIRA, A. DigCompEdu. **Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores**. Aveiro: UA, 2018.

MENEZES, S. **Fontes de Informação**: definição, tipologia e confiabilidade. 2021. Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/bibeng/fontes-de-informacao-definicao-tipologia-confiabilidade/>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

MILD - MANUAL DE INSTRUÇÕES DE LITERACIA DIGITAL. **Como tirar partido das tecnologias digitais para aprender mais e melhor?**. Disponível em: <<https://mild.rbe.mec.pt/como-tirar-partido-das-tecnologias-digitais-para-aprenderes-mais-e-melhor-3/>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

NEW VANTAGE PARTNERS. **Big Data and AI Executive Survey 2021** - Executive Summary of Findings. 2021. Disponível em: <https://c6abb8db-514c-4f5b-b5a1-fc710f1e464e.filesusr.com/ugd/e5361a_d59b4629443945a0b0661d494abb5233.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2023.

OHUB. **Gestão de Documentos Digitais**: 10 Dicas para organizar facilmente. Disponível em: <<https://www.ohub.com.br/ideias/gestao-de-documentos-digitais/>>. Acesso em: 20 fev. 2023.

PEARSON. **Biblioteca Virtual Universitária Pearson Higher Education**. 2023. Disponível em: <<https://hed.pearson.com.br/plataformas-de-aprendizagem/biblioteca-virtual>>. Acesso em: 5 mar. 2023.



PEIXOTO, P. **Motores de busca.** 2008. Disponível em: <http://www4.fe.uc.pt/fontes/pesquisa_na_internet/motores_busca/motores_de_busca.htm>. Acesso em: 5 mar. 2023.

PORTUGAL INCODE.2030. **Curso Gestão de Informação e Conteúdos Digitais** - Nível Intermédio. 2022a. Disponível em: <<https://www.nau.edu.pt/pt/curso/gestao-de-informacao-e-conteudos-digitais-nivel-intermedio/>>. Acesso em: 15 fev. 2023.

PORTUGAL INCODE.2030. **Curso Gestão de Informação e Conteúdos Digitais** - Nível Avançado. 2022b. Disponível em: <<https://www.nau.edu.pt/pt/curso/gestao-de-informacao-e-conteudos-digitais-nivel-avancado/>>. Acesso em: 15 fev. 2023.

PORTUGAL. INCoDE.2030. **Estudo para empregabilidade não TIC no futuro** - Documento 3.1 - quadro de referência de competências digitais. 2022a. Disponível em: <<https://www.incode2030.gov.pt/wp-content/uploads/2022/12/Doc-3-1-Quadro-de-Referencia-e-Competencias.pdf>>. Acesso em: 30 jan. 2023.

PORTUGAL. INCoDE.2030. **Iniciativa integrada de política pública dedicada ao reforço de competências digitais.** 2022b. Disponível em: <<https://www.incode2030.gov.pt/incode-2030/>>. Acesso em: 4 fev. 2023.

PORTUGAL. INCoDe.2030. **Quadro Dinâmico de Referência de Competência Digital para Portugal.** 2019. Disponível em: <<https://www.incode2030.gov.pt/2022/01/31/quadro-dinamico-de-referencia-de-competencia-digital-para-portugal/>>. Acesso em: 4 fev. 2023.

REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LISBOA (RBEL). Teste CRAAP. 20-?. Disponível em: <[https://www.rbe.mec.pt/np4/%7B\\$clientServletPath%7D/?newsId=3239&fileName=Teste_CRAAP_vf.pdf](https://www.rbe.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=3239&fileName=Teste_CRAAP_vf.pdf)>. Acesso em: 5 mar. 2023.

SCIELO. **Scientific Electronic Library Online.** 2023. Disponível em: <<https://www.scielo.org/pt>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

SPELL. Scientific Periodicals Electronic Library. **Objetivos.** 2023. Disponível em: <<http://www.spell.org.br/sobre/objetivos>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

TED. **About.** 2023. Disponível em: <<https://www.ted.com/about/our-organization>>. Acesso em: 5 mar. 2023.



UNESCO. **Transformação e inovações digitais no Brasil**. 202? Disponível em: <<https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasil/expertise/digital-transformation-brazil>>. Acesso em: 5 mar. 2023.

VUORIKARI, R.; KLUZER, S.; PUNIE, Y. **Digicomp 2.2 The Digital Competence Framework for Citizens**, EUR 31006 EN. Luxemburgo: Office of the European Union, 2022.

WILSON, C. **Alfabetização midiática e informacional**: currículo para formação de professores. Brasília: Unesco, UFTM, 2013.